Nhiệm vụ 1. Thể hiện trực quan một số định lí hình học bằng phần mềm GeoGebra

I. Yêu cầu:

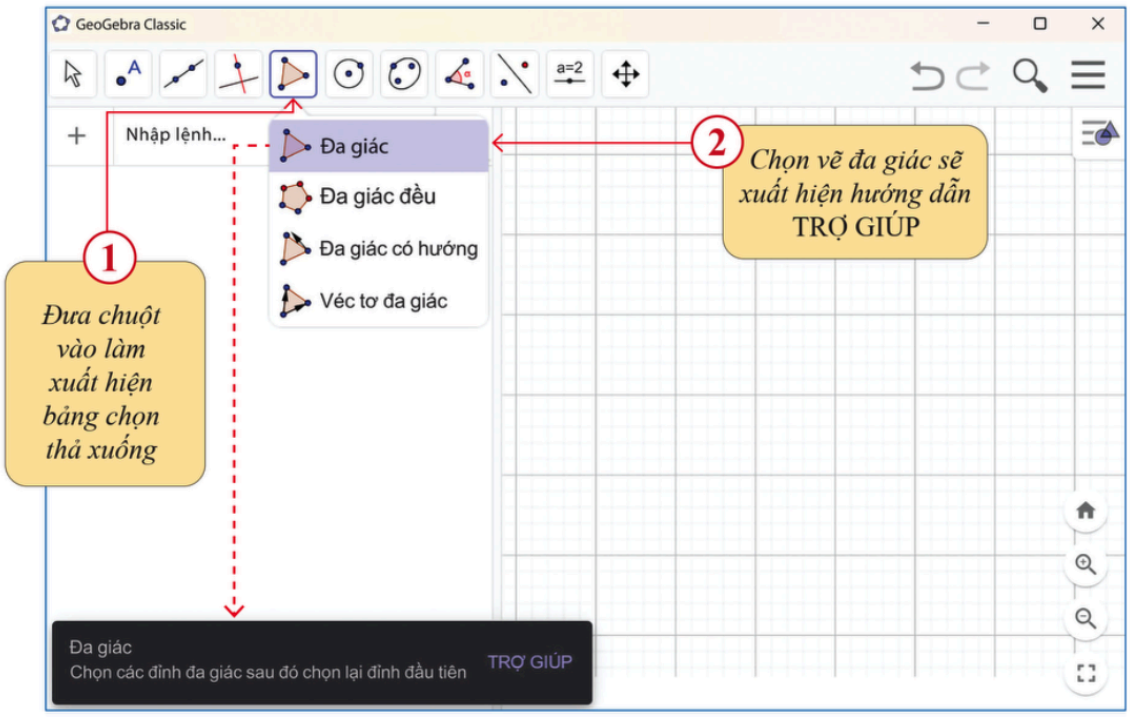
Hãy sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình kiểm chứng các định lí sau đây:

a) Ba đường phân giác của ba góc trong một tam giác cùng đi qua một điểm.

b) Giao điểm của các đường phân giác trong một tam giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

II. Hướng dẫn:

- Mở phần mềm GeoGebra bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm.
- Quan sát giao diện của phần mềm: Trên thanh công cụ có biểu tượng của các đối tượng hình học cơ bản. Khi đưa con trỏ chuột vào mỗi biểu tượng trên thanh công cụ, một bảng chọn thả xuống sẽ xuất hiện. Khi chọn một đối tượng hình học, sẽ có hướng dẫn ở mục TRỢ GIÚP (Hình 1). Tiếp theo, thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ.

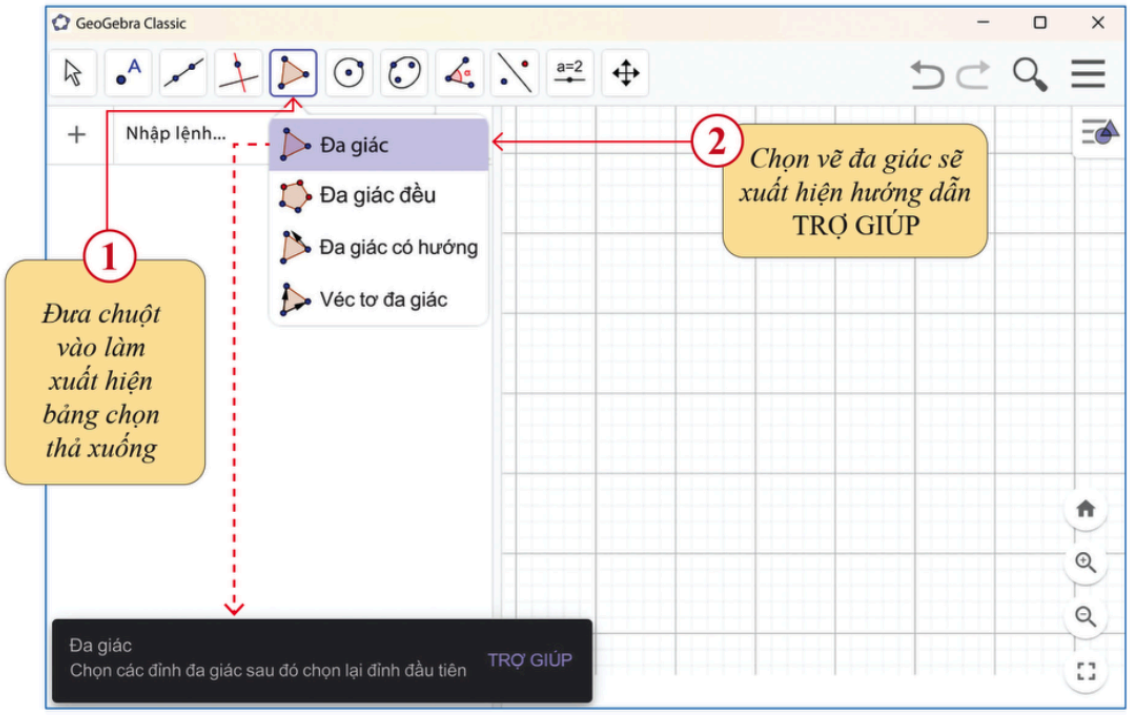


Hình 1. Một ví dụ chọn đối tượng để vẽ và giải thích trợ giúp trên giao diện của GeoGebra

a) Kiểm chứng định lí: Ba đường phân giác của ba góc trong một tam giác cùng đi qua một điểm.

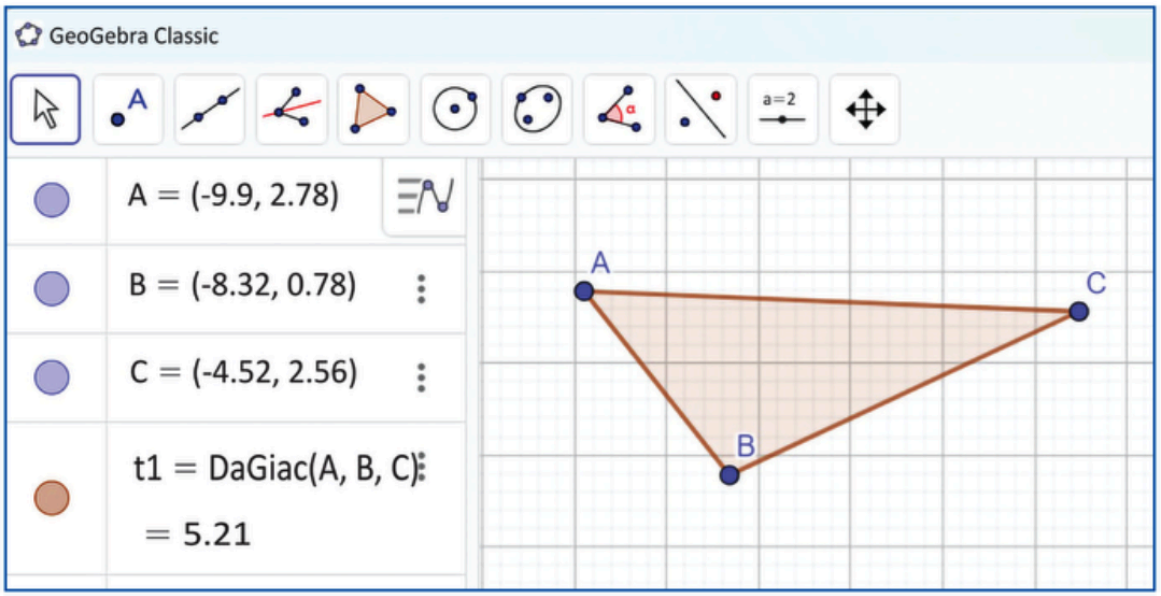
<u>Bước 1. Vẽ một tam giác.</u>

- Nháy chuột vào biểu tượng (1), trên bảng chọn thả xuống chọn vẽ Đa giác (2).



Hình 1. Chọn đối tượng để vẽ

- Chọn một đỉnh của tam giác, tiếp tục chọn đỉnh thứ hai, đỉnh thứ ba và chọn lại đỉnh đầu tiên ta được tam giác ABC (hình 2).

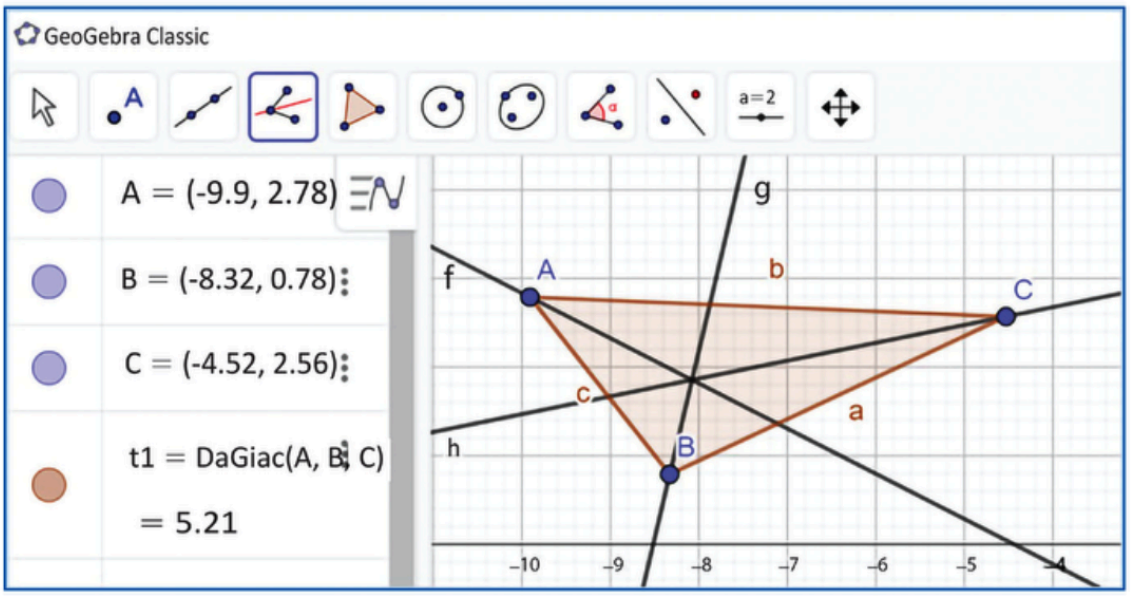


Hình 2. Một màn hình trong quá trình vẽ tam giác

<u>Bước 2. Vẽ các đường phân giác trong tam giác.</u>

- Vẽ đường phân giác của góc A: Trên thanh công cụ, chọn → Chọn Đường phân giác → Chọn lần lượt các điểm B, A, C để vẽ được đường phân giác của góc A.

- Tương tự, vẽ hai đường phân giác còn lại. Quan sát để thấy ba đường phân giác vừa vẽ cùng đi qua một điểm.



Hình 3. Một hình vẽ tam giác với các đường phân giác

<u>Bước 3. Thay đổi vị trí của các đỉnh tam giác và quan sát để thấy mỗi khi tam giác biến dạng thành tam giác khác thì các đường phân giác vẫn cùng đi qua một điểm.</u>

Chú ý:

- Có thể nháy chuột chọn ở góc trên bên phải màn hình của GeoGebra để hoàn tác (quay lại trạng thái ngay trước đó).
- Có thể chọn một đối tượng đã vẽ bằng cách nháy chuột vào tên của đối tượng đó.
- Để xoá một đối tượng đã vẽ, nháy chuột phải vào đối tượng đó, rồi chọn Xoá.
- Nháy chuột vào ở góc trên bên phải màn hình, trong bảng chọn xuất hiện có những mục chọn cho phép ghi lưu file hoặc tạo file mới.

b) Kiểm chứng định lí: Giao điểm của các đường phân giác trong một tam giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

<u>Bước 1. Vẽ tam giác ABC và hai trong số ba đường phân giác của tam giác này.</u>

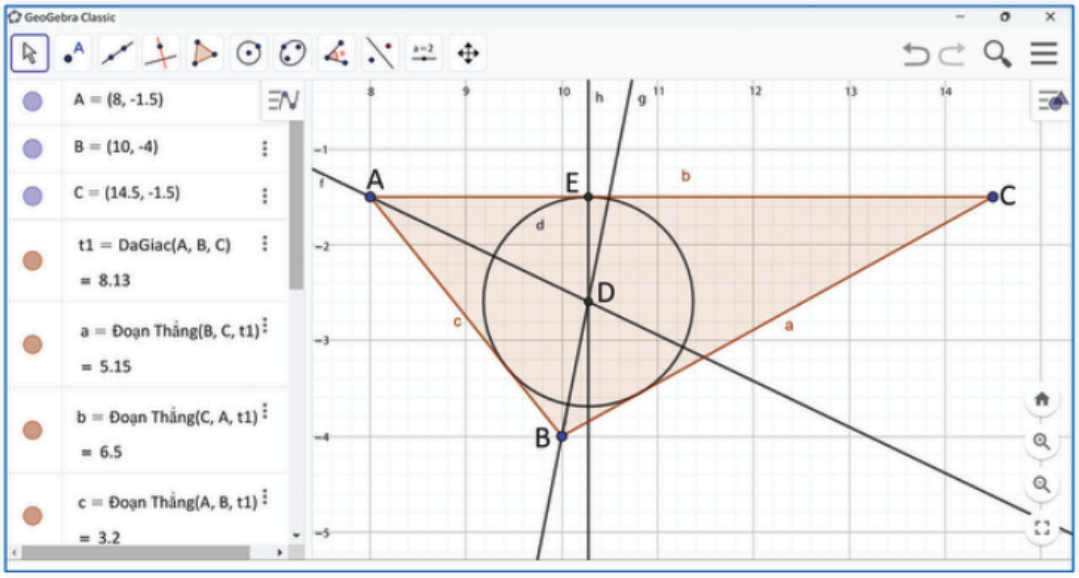
- Xác định giao điểm của hai đường phân giác bằng cách chọn , chọn Giao điểm của 2 đối tượng rồi nháy chuột vào giao điểm của hai đường phân giác vừa vẽ, phần mềm sẽ tự động đặt tên cho điểm mới là D.

<u>Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua giao điểm D và vuông góc với cạnh AC.</u>

- Chọn → Chọn Đường vuông góc → Chọn điểm D và chọn đoạn AC để xuất hiện đường thẳng cần vẽ.
- Xác định giao điểm E của đường thẳng vừa vẽ với cạnh AC tương tự như cách xác định điểm D ở Bước 1.

<u>Bước 3. Vẽ đường tròn có tâm là D và đi qua E.</u>

- Trên thanh công cụ chọn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Nháy chuột chọn tâm D, di chuyển chuột đến điểm E rồi nháy chuột chọn điểm này để xuất hiện đường tròn cần vẽ.
- Quan sát đường tròn vừa vẽ để thấy đó là đường tròn nội tiếp tam giác ABC.



Hình 4. Một hình vẽ tam giác với đường tròn nội tiếp

<u>Bước 4. Thay đổi vi trí của các đỉnh tam giác và quan sát để thấy mỗi khi tam giác biến dang thành tam giác khác thì giao điểm của các đường phân giác trong tam giác vẫn là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác đó.</u>

III. Hình thức nộp bài

- Học sinh nộp file có định dạng là *.ggb
- Cú pháp đặt tên file: HoTen_Lop_GeoGebra1.ggb
- Học sinh nộp bài theo hướng dẫn

IV. Rubric đánh giá sản phẩm

Tiêu chí	Tốt(9-10 điểm)	Đạt (6-8 điểm)	Chưa đạt (0-5 điểm)
Kỹ thuật dựng hình	Dựng đầy đủ: Tam giác, 3 phân giác đồng quy và đường tròn nội tiếp tiếp xúc khít 3 cạnh.	Dựng được tam giác và phân giác, nhưng đường tròn nội tiếp chưa chính xác (không tiếp xúc cạnh).	Chỉ vẽ được tam giác hoặc các nét vẽ rời rạc, không đúng yêu cầu định lý.
Tính tương tác (Dynamic Check)	File đạt chuẩn: Khi kéo bất kỳ đỉnh nào, các thành phần (phân giác, tâm, đường tròn) tự động cập nhật đúng quy luật.	Hình vẽ đúng ở trạng thái tĩnh, nhưng khi kéo đỉnh thì hình bị "vỡ" hoặc đường tròn không di chuyển theo tam giác.	Hình vẽ tĩnh hoàn toàn, không có tính kết nối giữa các đối tượng hình học.
Trình bày và Tối ưu hình ảnh	Đặt tên điểm rõ ràng (A, B, C, D, E). Biết cách ẩn các đường phụ(đường vuông góc) để nổi bật kết quả chính.	Có đặt tên điểm nhưng giao diện còn rối, chưa ẩn các nét dựng phụ khiến hình khó quan sát.	Không đặt tên điểm, các đối tượng chồng chéo, khó phân biệt các thành phần.
Tính trọn vẹn của sản phẩm	Sản phẩm hoàn thiện tất cả các bước theo hướng dẫn. File nộp đúng định dạng .ggb để giáo viên có thể kiểm tra kỹ thuật.	Sản phẩm còn thiếu một vài chi tiết nhỏ hoặc nộp sai định dạng (ví dụ: chỉ nộp ảnh chụp màn hình).	Sản phẩm sơ sài, chỉ thực hiện được bước vẽ tam giác cơ bản.